摘要：

特斯拉车辆工程副总裁Lars Moravy介绍，Roadster采用专属4680电池与双电机后驱布局，最大功率超1兆瓦，整车目标重量将略低于1700公斤。车辆配备主动吸地风扇及SpaceX冷气推进器，顶配Rocket版0-60mph加速仅需0.55秒并具备有限离地飞行能力，展示了前沿的空气动力学与推进技术。

特斯拉新款Roadster正式揭开面纱，其技术方案远超市场此前预期。这款车搭载专属4680电池、双电机后驱系统、主动吸地风扇以及源自SpaceX的冷气推进器，最激进版本宣称0至60英里/小时加速仅需0.55秒，并具备有限离地飞行能力。

特斯拉车辆工程副总裁Lars Moravy 16日在接受Hagerty频道采访时，首度系统披露了这款车的核心技术细节。他透露，**新Roadster最终放弃了四驱方案，转而采用双电机后驱布局，双电机总功率逾1兆瓦（约合1341马力），扭矩超过1400牛·米，**"把全部扭矩放在身后，会带来非常直接、富有情感的驾驶感受。"他表示，**整车目标重量将略低于1700公斤，**与此前开发过程中曾考虑的2000公斤方案相比大幅瘦身。

新Roadster初期推出三个版本，售价尚未公布。产品序列从Performance版起步，搭载完整动力系统与吸地风扇，0至60英里/小时加速约1.6秒；Thrust版加入冷气推进器，同一指标缩短至0.85秒（扣除起步滑行时间）；顶配Rocket版以400升高压氮气容器取代副驾驶座位，变为单座车型，宣称加速成绩进一步压缩至0.55秒，并可实现短暂离地飞行。

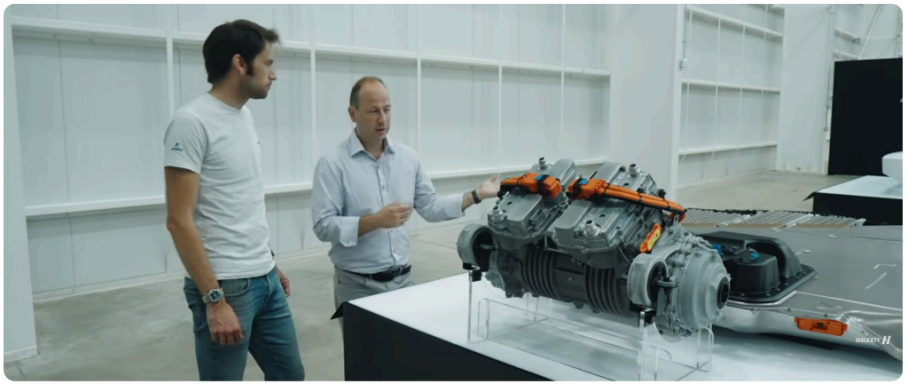


双电机后驱与专属4680电池

Lars Moravy表示，放弃四驱是一项主动选择，而非妥协。**"虽然只有两台电机，但它们的功率和扭矩实际上都超过了Plaid（三电机版本），却被装进了更为紧凑的总成中。"**两台电机通过8.4：1行星齿轮组各自独立驱动后轮，无差速器设计使两侧可独立控制，后轮胎也因此做得格外宽厚。

电池包同样是这款车的核心亮点之一。**特斯拉为Roadster专门开发了定制版4680电芯，外壳材料由常规的钢改为铝，以兼顾减重与导热性能；上盖板则采用钛材，通过拼焊不同厚度材料进一步控制重量。**在热管理方面，该电池包采用双面冷却设计，冷却液单次流过而非折返，以维持更均匀的热流分布，目标是让动力输出在绝大多数驾驶状态下保持稳定，几乎感受不到性能衰减。

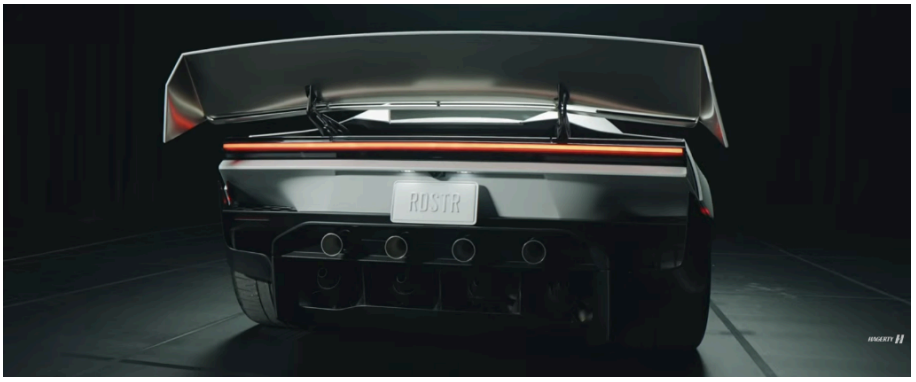
电池系统工作电压约800至1000伏，与Cybertruck和Semi的技术路径相近。官方宣称续航超过300英里（约483公里），并以约10分钟将电量从15%充至80%为快充目标。电池具体容量尚未公布。Lars Moravy称，其设计目标是支持驾驶者在赛道上连续行驶25至30分钟后快速补能，随即投入下一轮驾驶。



主动空气动力学：吸地系统弥补低速盲区

新Roadster在传统空气动力学设计之外，引入了一套主动吸地系统，这也是其技术方案中最具突破性的部分之一。

Lars Moravy介绍，车辆在超过200英里/小时（约322公里/小时）的速度下，可产生相当于车重两倍的气动下压力，但翼面在时速低于约50英里/小时（约80公里/小时）时效果有限。为填补这一区间，**特斯拉在车底布置了四个风扇，每个功率约20千瓦，配合四块独立可伸缩裙边，将车身主动吸向地面。**"即使在翼面尚未发挥作用时，车辆也能在弯中承受超过2g的横向加速度。"他说。



这些风扇电机脱胎于特斯拉热泵系统中的高压压缩机电机，在高速直线行驶时，前后裙边同时打开，风扇将底部气流强制抽出，进一步强化主动气动效果。裙边本体为橡胶与尼龙刷毛组合的可更换耗损件，定位为赛道专用。

车身外覆盖多块可动空气动力学面板，包括前唇扰流板内部最多可转动80度的翼片、可向外展开的翼子板导流板，以及顶部主动冷却出风口。Lars Moravy将整个前部区域描述为"由大约五个不同表面共同构成的一片巨大翼面"。尾翼执行器则直接借用了Optimus人形机器人的腿部执行器，并增加了制动机构以维持指定姿态。



SpaceX冷气推进器：氮气驱动，最高推力近90千牛

新Roadster最受关注的特性，来自与SpaceX联合开发的冷气推进器（CGT）系统。

该系统以高压氮气为工质，通过碳纤维缠绕复合压力容器储存，工作压力最高达10000磅/平方英寸（约689巴）。Lars Moravy解释选择氮气的原因时表示，"往车里加入需要燃烧的燃料，总觉得不太合适"，而氮气无毒、不燃，与航天器姿态控制系统的技术路径一致。

Thrust版搭载200升容器，车尾布置四个推进器，最高推力逾80千牛，相当于典型战斗机的单台发动机推力，辅助实现0.85秒的加速成绩，过程中产生超过5g的纵向加速度。顶配Rocket版在此基础上以400升容器取代副驾驶位，总储气量达600升，推进器数量增至六个——车身四角各一，前部另设两个用于偏航修正——总推力接近90千牛，并支持短暂离地飞行。Lars Moravy表示，这一版本的飞行演示旨在证明"飞行汽车确实存在"。

推进系统的限制在于，随着储罐气体消耗，推力输出将逐渐衰减，这与燃烧式系统有本质差异。目前，将600升储罐全部充满需6至7小时；特斯拉正在开发快速充气系统，目标将时间压缩至约半小时。阀门设计主要来自SpaceX，但执行电机和执行机构由特斯拉提供，体现了两家公司在这一系统上的分工。



座舱设计与量产进程

座舱布局以驾驶者为核心。座椅底座固定，驾驶位置通过可移动踏板组调整，靠背倾角可调。中央屏幕始终朝向驾驶者，前风挡底部嵌有一组纤薄屏幕。方向盘采用异形设计，延续了座舱整体的航空器风格。车辆同时配备线控制动与线控转向。



Lars Moravy透露，目前已有四至五辆原型车投入开发，计划于明年年初制造更大规模的测试车队。整车目标重量略低于1700公斤，最终数据仍在确认中。基础版车型仍在开发阶段，现阶段产品序列以Performance版为起点。售价方面，特斯拉尚未公布任何版本的定价信息。



风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领 * 体验资格每人限申领一次
VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲
扫码 免费领取

限免

414 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发布评论

7 条评论

MobileUser1002
2小时前 中国四川省

就是个气罐喷气飞行，有意思吗

2 回复

见闻用户
3小时前　中国北京

目前看还是玩具

2　回复

i
3小时前　中国河北省

吸地感觉还有它的用处，喷气就感觉没用处了，真想飞还不如造低空飞行器

0　回复

点
5小时前　中国江苏省

没有意义

3　回复

见闻用户
5小时前　中国重庆

这玩意儿除了装逼有啥用？一秒零百加速在城里面能开吗

3　回复